

Especificación de una Tarea de Investigación Exploratoria:

Acrónimo de referencia rápido para efectos del curso: CS1_CS2_AI.

Introducción

Los cursos identificados por los acrónimos **CS1** y **CS2** (del inglés Computer Science 1 y 2, respectivamente) se refieren internacionalmente a los dos primeros cursos de **enseñanza de la programación** en una carrera de computación. En ellos se enseñan fundamentos esenciales como pensamiento algorítmico, estructuras de control, funciones, tipos y estructuras de datos, clases y algoritmos básicos. Han permanecido así por décadas con variaciones dependiendo de lenguajes y paradigmas de programación empleados (usualmente OOP), paradigmas siendo el tema central del curso EIF400. El primero de ellos obtiene históricamente altos niveles de reprobación (40+% en la UNA, siendo un número recurrente en algunos contextos más allá de la UNA).

Hoy, con el acceso universal a herramientas de IA generativa basada en los modelos grandes de lenguajes (LLMs), como ChatGPT, Gemini, GitHub Copilot, Claude, DeepSeek entre otros, el sentido de “**enseñar y aprender a programar**” está siendo desafiado, lo que lleva a preguntas esenciales como:

- ¿Debe cambiar el **enfoque pedagógico** de estos cursos?
- ¿Qué **conservar**, qué **ajustar** y qué **incorporar**?

Tener respuestas a esta clase de pregunta evidentemente toma una enorme relevancia en el **diseño curricular** a nivel universitario, en particular.

Este documento especifica los elementos básicos de una tarea de investigación **exploratoria** que ayude a identificar fuentes y criterios que existan para tratar de responder de manera formal a ese tipo de pregunta.

Se aspira a que el producto de esta investigación pueda servirle al lector como punto de partida al tomar decisiones curriculares relacionadas con la enseñanza de la programación en los primeros niveles de una carrera en computación.

Se entiende todo esto dentro de los márgenes de tiempo establecidos por el semestre y los alcances que se indican adelante y a los que se espera poder llegar. Donde, si es necesario se podrán hacer ajustes a esta especificación los que permitan a los grupos de trabajo producir resultados razonables en calidad y tiempo.

Beneficios esperados

Se busca que el aprendizaje sea de provecho para el estudiante y aumente una visión más integral de su disciplina, más allá de cumplir con un trabajo de un curso, más allá que para obtener puntos en una nota únicamente. Los resultados pueden ser insumos apreciables para la Escuela de Informática de la UNA en sus labores de (re)diseño curricular.

Preguntas generadoras por abordar

Las siguientes preguntas son obligatorias y comunes para todos los grupos de trabajo. Los términos en negrita son conceptos que tienen un significado formal que debe investigarse:

1. ¿Qué **objetivos de aprendizaje** de **CS1** y **CS2** se ven afectados por el uso libre de IA generativa?
2. ¿Qué **competencias** deberían seguir enseñándose y evaluándose sin ayuda de la IA?
3. ¿Qué nuevas **habilidades** deberían integrarse en CS1 y CS2 como respuesta al entorno con IA?
4. ¿Cómo deberían **evaluarse** los aprendizajes en estos cursos si el uso de IA está permitido?

Caso de Estudio Hipotético

Para motivar las preguntas, asuma que su grupo de trabajo fue contratado por una escuela de computación (o informática) para contestar formalmente a esas preguntas.

Recomendaciones generales y obligaciones sobre la investigación

- Establecer, para los efectos de la investigación, un marco de referencia conceptual formal que caracterice el tema pedido y abordar las preguntas generadoras dentro de ese marco.
- Usar cursos reales de carreras de nuestro medio y más allá como casos de estudio para el marco de referencia y el abordaje.
- Introducir cada uno de los temas escogidos como representativas del marco de trabajo.
- Organizar el material recopilado de una forma que se aproxime lo mejor posible a las preguntas planteadas y en total respeto a las fuentes utilizadas, pero con elaboración propia, citando textualmente en los casos que sea obligatorio.
- No recurrir a encuestas caseras a profesores particulares porque esto puede sesgar los resultados demasiado. Si haya encuestas formales documentados en investigaciones formales, se pueden citar y usar. Sobre CS1 y CS2 buscar fuentes curriculares generales, que las hay.
- Usar material de referencia más allá de “blogs sesgados” y sitios de intercambio de opiniones arbitrarias o de influencia comercial sesgada. Incorporar obligatoriamente al menos una fuente obtenida y consultada del SIDUNA relacionada con algún aspecto central de la investigación.
- Aprovechar el **uso responsable** de la IA para la generación del trabajo y su prueba de calidad. Hacer explícito el uso en cada caso que se haya empleado de forma que no sea el trabajo solo el producto de la IA.

Criterios de Evaluación

El profesor revisará a su criterio personal y profesional el producto tanto en forma como en fondo. Los criterios pueden por ende ser **subjetivos** dada la naturaleza de la investigación. Los criterios incluyen al menos los siguientes:

- a) Análisis y cobertura de las preguntas planteadas, con énfasis en originalidad 20%
- b) Calidad del marco de referencia y bibliografía en relación con las preguntas 20%

- c) Calidad de cada caso de estudio, donde se aprecie elaboración propia. Incluye en el uso responsable de IA. Se castigará duro la falta de elaboración propia. 20%
- d) Validez de las conclusiones dado el trabajo realizado 20%
- e) Respeto a una estructura formal de reporte técnico en presentación externa (forma), contenido y uso de fuentes y respeto a la propiedad intelectual de esas fuentes. 15%
- f) Legibilidad y calidad de la presentación del trabajo. 5%

Producto, Estructura, Presentación y Normas

EL producto es un reporte técnico formal, con portada, abstract, índice de contenido (incluyendo de figuras, tablas, diagramas, etc), bibliografía (formato APA) y anexos si los hay. Toda frase o afirmación o imagen o fuente que no sea de propia elaboración debe ser debidamente citada (lo contrario anulará en reporte). Si se usa una IA (como ChatGPT) eso debe consignarse como si fuera una fuente formal o recurso.

El reporte no debería exceder 25 páginas en total, espacio sencillo, Arial 11 puntos. Debe tener encabezados y subencabezados debidamente numerados para brindar una estructura ordenada y coherente. Debe tener numeración de página. Toda figura, tabla o similar debe tener su “caption” referenciado en el índice de contenido, indicado la fuente.

Valor en la Nota

Este trabajo aporta al 10% de la nota dedicada a Investigación en la carta al estudiante con un valor de al menos un 90% (el restante 10% pueden ser otros trabajos de investigaciones cortas o avances de esta misma).

Los puntos extras (ver más adelante) pueden hacer la nota mayor que 100 hasta un máximo de un 20% adicional. **Este trabajo podrá ser usado por el docente, según su calidad, más allá del puntaje asignado como un elemento de valoración y aprecio del interés por aprender y ganar el curso y reflejarlo significativamente en el cálculo de la nota final del curso.**

Entrega y Fechas

La versión final, que debe ser **impresa**, se espera sea entregada en la semana 16 en forma y hora a definir por el docente con antelación. Se podrán pedir avances progresivos obligatorios del trabajo que determinen el cálculo de la nota final del trabajo. Se podrán pedir avances intermedios cortos antes de la semana 8 y antes de la semana 16, a criterio del docente.

Grupos de Trabajo y Rol del Coordinador

El trabajo es para realizarse en los grupos de trabajos que se conformarán según la Carta al Estudiante, los cuales tendrán un coordinador nombrado por cada grupo. El coordinador de cada grupo deberá ser el canal principal de comunicación entre el grupo y el docente, se espera ejerza el liderazgo necesario para que el trabajo avance constante y positivamente y se detecten y corrijan problemas oportunamente en coordinación con el docente. **Se le dará el poder por parte del docente de tener una opinión a la hora de evaluar el proyecto y el trabajo de los miembros del grupo.** Se espera que el grupo trabaje como tal y se repartan las tareas de manera equitativa y que

Escuela de Informática

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)

EIF400 Paradigmas de Programación II-2025. Dr. Carlos Loría-Sáenz

Este material es de uso exclusivo para los estudiantes del curso del autor. No distribuir ni compartir sin permiso explícito del mismo.

haya la interacción que permita compartir el aprendizaje mutuamente. Cada grupo debe poder demostrar formalmente la cantidad de esfuerzo invertido en un momento dado en el semestre.

Puntos Extra

Se pueden, a criterio del profesor, conceder puntos extra de hasta un 20% adicional sobre la nota del trabajo. Pero solo se aplican si el trabajo obligatorio obtiene al menos un 85%. Deben ser propuestos por los estudiantes y aceptados de previo por el profesor. Las propuestas de extras y sus alcances deben ser aprobadas por el docente con la debida antelación.